

Pandas .loc Cheat Sheet (Extended)

.loc — **пандас: df.loc[индекс, колонка].** **индекс** — **индекс/метка** **или метка (label),** **или** **метка (label).** **метка** — **метка (label) или метка (label) (метка, «superstore»).**

■■■■■ : ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

```
# .loc - ■■ ■■■■■■ (■■■■■■) ■■■■■/■■■■■■■■■■
# .iloc - ■■ ■■■■■■■■■■ (0,1,2...)
# .at / .iat - ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■ (loc/iloc-■■■■■■■■)

sp = superstore.set_index('State') # ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■
sp.loc['California', ['Sales', 'Profit']] # ■■ ■■■■■■ ■■■■■■ + ■■■■■■ ■■■■■■■■■■
sp.loc[['California', 'New York'], 'Sales'] # ■■■■■■■■■■ ■■■■■■

superstore.iloc[0, :] # ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
sp.at['California', 'Sales'] # ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■
```

```
# #####: & (█), | (██), ~ (██) - ##### █ █ #####
mask = (superstore['State'] == 'California') & (superstore['Category'] == 'Technology')
superstore.loc[mask, ['City', 'Sales', 'Profit']]

# #####
superstore.loc[superstore['City'].isin(['Los Angeles', 'San Francisco']), :]

# █ █ #####
superstore.loc[~superstore['City'].isin(['Los Angeles', 'San Francisco']), :]

# #####
superstore.loc[superstore['Discount'].between(0.2, 0.5, inclusive='both'), :]

# ##### (██ ████ #####)
superstore.loc[superstore['Product Name'].str.contains('chair', case=False, na=False), :]
```

■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■■■ ■■■■)

```
ts = superstore.set_index('Order Date').sort_index()
ts.loc['2017-01':'2017-03', ['Sales', 'Profit']] # ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■
```

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXX)

```
# ##### - State
val = sp.at['California', 'Sales']

# ##### - #####/#####
val = superstore.loc[superstore['City']=='Los Angeles', 'Sales'].iloc[0]
total = superstore.loc[superstore['City']=='Los Angeles', 'Sales'].sum()
```

[illegible]

```
# 1000000 1000000 1 1000000 1000000
superstore.loc[superstore['Discount'] > 0.3, 'Flag'] = 'High discount'

# 100000 100000
superstore['HighDiscount'] = superstore['Discount'] > 0.3
```

```
# if/else
import numpy as np
superstore['DiscBand'] = np.where(superstore['Discount'] > 0.3, 'High', 'OK')

# 
superstore.loc[superstore['Profit'] < 0, 'Status'] = 'Loss'
superstore.loc[(superstore['Profit'] >= 0) & (superstore['Profit'] < 100), 'Status'] = 'Low'
superstore.loc[superstore['Profit'] >= 100, 'Status'] = 'Good'

# 
city = (superstore.groupby('City', as_index=False)
        .agg(Sales=('Sales', 'sum'), Profit=('Profit', 'sum')))

# 
city['Profit%'] = np.where(city['Sales']>0, city['Profit']/city['Sales']*100, np.nan)

# 
top20_sales = city.sort_values('Sales', ascending=False).head(20)
top20_profit = city.sort_values('Profit', ascending=False).head(20)

# 
both = top20_sales[top20_sales['City'].isin(top20_profit['City'])]
sales_only = top20_sales[~top20_sales['City'].isin(top20_profit['City'])]
profit_only = top20_profit[~top20_profit['City'].isin(top20_sales['City'])]

# .loc
subset = superstore.loc[superstore['State']=='New York', ['Customer ID', 'Sales', 'Profit']]

# 
superstore.loc[superstore['State']=='Florida', ['Discount', 'Flag']] = [0.0, 'Reset']

# 
x = 123456.789
f"${x:,.2f}" # '$123,456.79' - 
f"{0.128:.1%}" # '12.8%' - 

# 
import math
math.ceil(2.01) # 3
def ceil_ndp(v, n): # 
    k = 10**n
    return math.ceil(v*k)/k

# DataFrame-
city.style.format({'Sales': '${:,.0f}', 'Profit': '${:,.0f}', 'Profit%': '{:.1f}%'})

# 
cust_ny = (superstore.loc[superstore['State']=='New York']
           .groupby(['Customer ID', 'Customer Name'], as_index=False)['Sales'].sum()
           .sort_values('Sales', ascending=False))

# CA vs NY
state = (superstore.groupby('State', as_index=False)[['Sales', 'Profit']].sum())
s = state.set_index('State')
```

